



Tecnología y expertise para **ahorrar** agua y energía

Detecta **fallas** en menos de un minuto con
IA y IoT

David Barrientos

COO & Co-Founder

55-1254-9706



PROBLEMA

La **gestión del agua y la energía** es cada día más difícil



Pérdidas ocultas y recurrentes



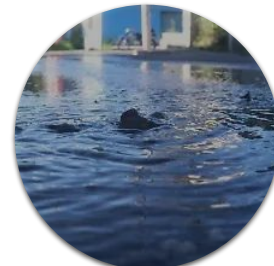
Infraestructura Obsoleta



Sistemas aislados y manuales



Datos incompletos o inexistentes



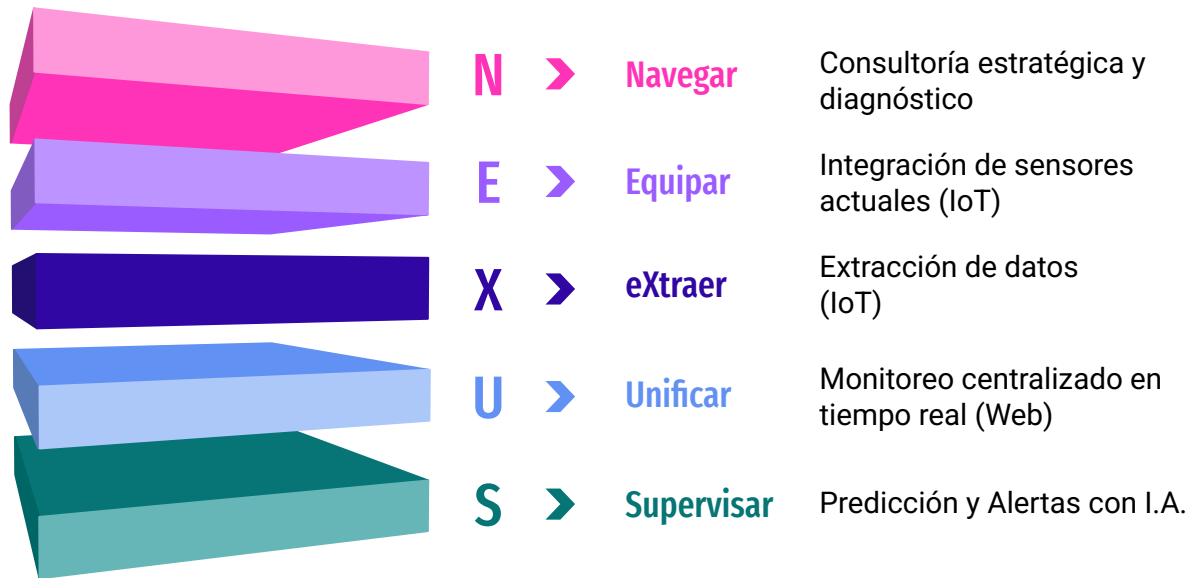
Recortes o falta de presupuesto

Es por eso que cada decisión, **minuto**, kWh y litro cuentan

Metodología de Solución



Ayudamos a organizaciones a **superar sus retos** acompañándolas de inicio a fin a través de nuestro framework **NEXUS 360, optimizando consumos y generando ahorros.**



Gestión de recursos fácil y eficiente

Plataforma con I.A. que analiza datos para optimizar la gestión y generar ahorros.

Capacidades de la Plataforma



Dashboards
Interactivos



Reportes
Automatizados



Alertas
Notificaciones de fallas



Gemelos Digitales
Modelado avanzado



Modelos I.A.
Análisis multivariable



Automatización
Interacción con I.A.



Predicciones
Anticipación de datos



Simulación
Escenarios con I.A.



Modelo de Negocio B2B

Impulsando ingresos core mediante servicios estratégicos complementarios.

Software as a Service (Core Revenue)



Web App



Módulos Adicionales

Consultoría

Ingeniería de Detalle



Diseño de ingeniería de
instrumentación y
comunicación

Integración

Proyecto Llave en Mano



Integración de
infraestructura actual



Integración de nueva
infraestructura

Nuevo modelo de Negocio

Minimizamos las barreras de entrada a nuevas tecnologías

Hardware & Software as a Service (HSaaS)

Hardware



Instalación



Mantenimiento



Reparación



Gasto OPEX y NO CAPEX

Software



Plataforma KAAB

Duración de contrato mínima de 3 años

Tracción

Nuestra plataforma está operando o en proceso de implementación en:



Actualmente monitoreando:

- 20,000 m² área total
- 3,000 variables gestionadas cada minuto
- +200 sensores de 15 marcas diferentes
- +18 tipos de sensor diferentes
- 30 usuarios activos
- 200 millones de datos históricos
- 150 KPIs automatizados
- 3,500 alertas en Telegram & Whatsapp

Convocatorias de Innovación:



Impacto generado acumulado



Ahorro de Agua

-9%

anualmente



Ahorro de Energía

-10%

anualmente



Ahorros Económicos

~\$100K

anualmente

Generamos ahorros en **agua, energía, tiempo y dinero** sin afectar la
operación diaria

Caso de éxito



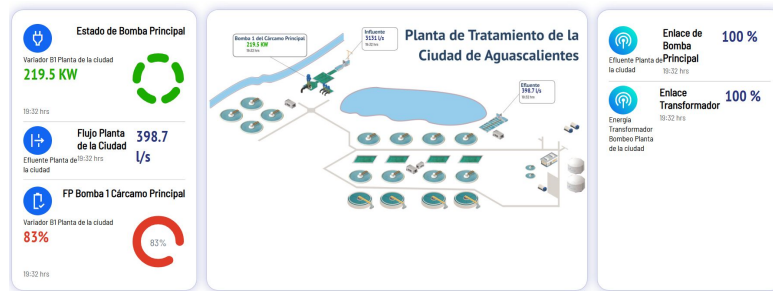
Se realizó un piloto en una planta de tratamiento de 2,000 lps la cual presentaba intermitencia en el flujo de su efluente. Después de realizar un análisis identificamos que la planta dejaba de tratar 1.2 millones de litros cada hora que no funcionaba.

Retos:

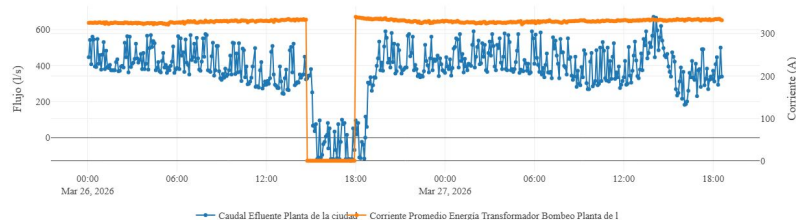
- Presupuesto limitado
- Medidores y sensores sin comunicación a internet
- Falta de red interna de wifi.
- Equipos con medidores aislados.
- Reporteo manual de consumos hídricos.
- Falta de medición de consumos energéticos

Logros:

- Adquisición de datos del 80% de equipos de alto consumo
- Identificación y recomendaciones para optimizar operación de equipos críticos.
- Concentración de información de Agua, Energía, Presión y temperaturas en plataforma web.
- Alertas para reducir tiempo sin tratamiento de agua.



Corriente Bomba Principal vs Flujo Efluente



Un equipo interdisciplinario



Desarrollo Tecnológico

Más de 10 años de investigación y 10 publicaciones científicas.



Experiencia Probada

Más de 20 años de experiencia en el sector hídrico y energético

- ▶ Inteligencia Artificial.
- ▶ Industria 4.0.
- ▶ Automatización y Control.
- ▶ Diseño de Productos Inteligentes.
- ▶ Sensing, Smart, Sustainable.
- ▶ Algoritmos de detección de fugas.

- ▶ 100+ sitios instrumentados y comunicados.
- ▶ 10+ proyectos en red hidráulica CDMX.
- ▶ 100+ proyectos en equipamiento a PTAR.
- ▶ Puesta en operación de equipos en **USA, Argentina, Singapur, Arabia Saudita, Israel, Inglaterra.**



Dante Chavarría
PhD Industria 4.0 y desarrollo de IoT



Daniel Chavarría
PhD Inteligencia Artificial Aplicada



David Barrientos
PhD Algoritmos para optimización de agua



Javier Agustin
MBA/MS SMIB Economía Circular



Ángel Calderón
MsC Energías Renovables



Ing Ariadna



Ing Vanesa



MBA Ossmara Del Angel



Demostración de la plataforma

kaab.smartsus.com



DASHBOARDS

Personalización de indicadores



Dashboard

Agua total



Agua Totales
1.54 m³

1 hr hasta: 15:37 hrs

Flujo potable(thr)
Agua Totales
0.52 l/s

1 hr hasta: 15:37 hrs

Agua potable
43349 m³

Agua Totales
15:37 hrs

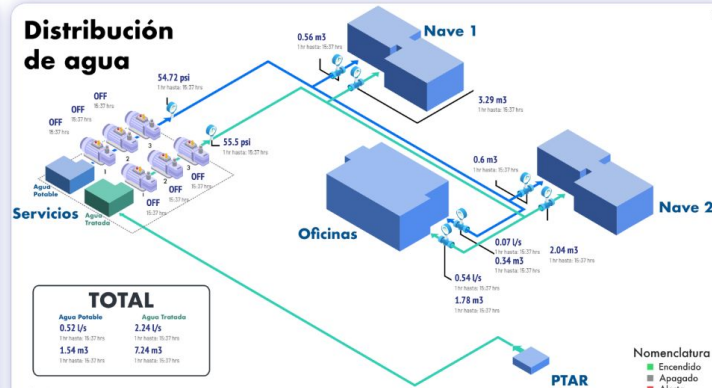
Agua potable(thr)



Flujo potable(thr)



Distribución de agua



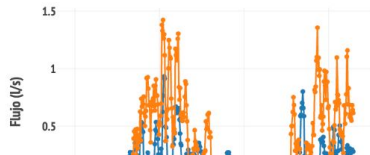
Hey, David
Actualizado: 15:37 hrs

Flujo tratada(thr)
Agua Nave1
1.04 l/s
1 hr hasta: 15:37 hrs

Agua tratada(thr)
Agua Nave1
3.29 m³
1 hr hasta: 15:37 hrs

Agua tratada
Agua Totales
99172 m³
15:37 hrs

Flujo A2



POZO CHALCO 1



Presión Instantánea
53.16 psi
15:37 hrs
Presión Promedio
55.5 psi
1 hr hasta: 15:37 hrs

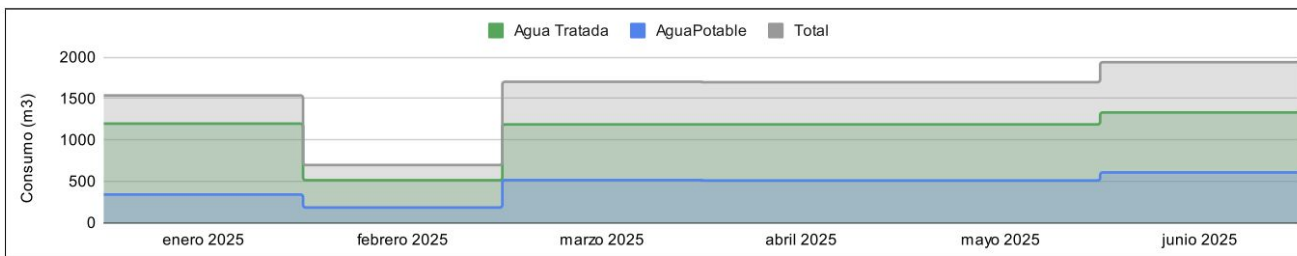
Flujo Instantáneo
27 l/s
15:37 hrs
Flujo del mes
92.18 m³
del mes hasta: 15:37 hrs

Estado de la Bomba
OFF
15:37 hrs
Tiempo de Trabajo
7.6 días
15:37 hrs

Nuevo elemento

REPORTES

Exportación a PDF vía Email o Drive

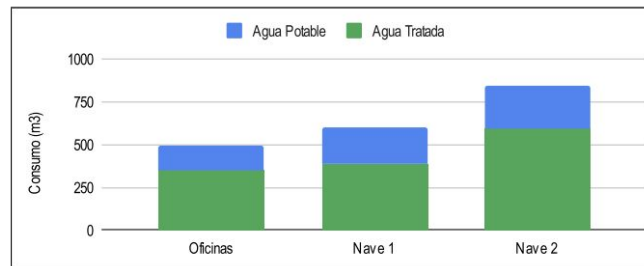


1940 m³

AGUA TOTAL consumida durante el mes

7.55%

Cambio de uso de AGUA TOTAL con respecto al mes pasado



Consumos

Edificio	Agua Potable	Cambio Agua Potable	Agua Tratada	Cambio Agua Tratada
	(m³)	%	(m³)	%
Oficinas	144.8	-3.37%	351.8	5.22%
Nave 1	216.5	-4.62%	No disponible	No disponible
Nave 2	246.5	49.51%	593.4	5.96%

Obsevaciones

El consumo y cambio de agua total son estimados²
1 sensor(es) fallando: Agua tratada Nave 1

MAPA

Lectura de grandes cantidades de sensores a lo largo y ancho del país.



Mapa

Hey, Daniel
Actualizado: 15:00 hrs



Ramal Carteros

Ramal Águilas

Ramal Santa Lucía



Indicadores

Diagrama

Mapa

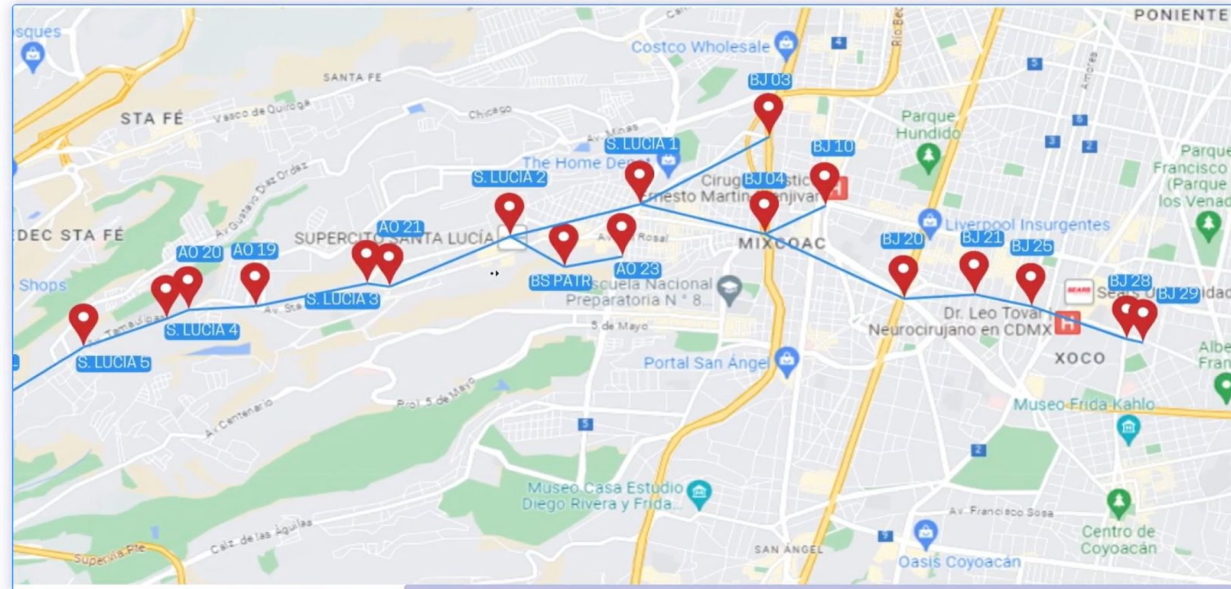
Analisis

Dispositivos

Eventos 1

Ajustes

Salir



DIAGRAMAS

Rebombeos, tanques, pozo, hidroneumáticos, HVACs, subestaciones, plantas de emergencia, etc.

Diagramas

Aire Acondicionado

¡Y la interacción entre ellos!

Actualizado: 19:56 hrs



Dashboard

Diagrama

Analisis

Dispositivos

Modelos

Documentos

Eventos 16

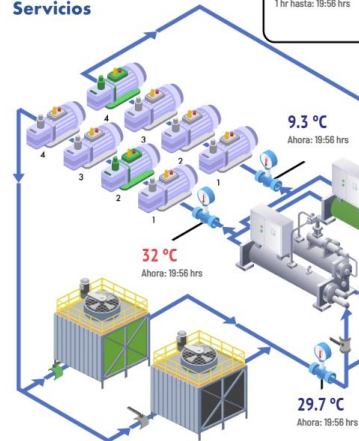
Ajustes

Salir

Servicios

Tablero TG1	Tablero TG2N
55.1 KW Ahora: 19:56 hrs 75.3 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs	54.8 KW Ahora: 19:56 hrs 65.1 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs

Energía	Temperatura
1.2 KW Ahora: 19:56 hrs 1.13 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs	Real 20.2 °C Ahora: 19:56 hrs Objetivo 18.6 °C Ahora: 19:56 hrs



Nomenclatura

- Encendido
- Apagado
- Alerta

Nave 1

Aire acondicionado

Energía	Temperatura
2.6 KW Ahora: 19:56 hrs 3.4 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs	Real 18.9 °C Ahora: 19:56 hrs Objetivo 20.9 °C Ahora: 19:56 hrs

Oficinas

Nave 2

Tablero 1	Tablero 2
0.19 KW Ahora: 19:56 hrs 0.31 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs	1.67 KW Ahora: 19:56 hrs 1.58 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs
Real 17.3 °C Ahora: 19:56 hrs	Temperatura Objetivo 16.4 °C Ahora: 19:56 hrs

Tablero 1	Energía	Tablero 2
1.57 KW Ahora: 15-04-2025 18:04 7.6 KWh 1 hr hasta: 15-04-2025 15:49		4.3 KW Ahora: 19:56 hrs 4.3 KWh 1 hr hasta: 19:56 hrs
Real 16.7 °C Ahora: 19:56 hrs	Temperatura Objetivo 16.8 °C Ahora: 19:56 hrs	

art by David Barrientos

ANÁLISIS

Gráficas inmediatas de los datos. Simulaciones con base en los datos recopilados. Proyección de comportamientos.



Dashboard

Diagramas

Proyectos

Analisis

Dispositivos

Modelos

Documentos

Alertas 16

Ajustes

Salir

Inicio: 04/05/2025

Fin: 13/05/2025

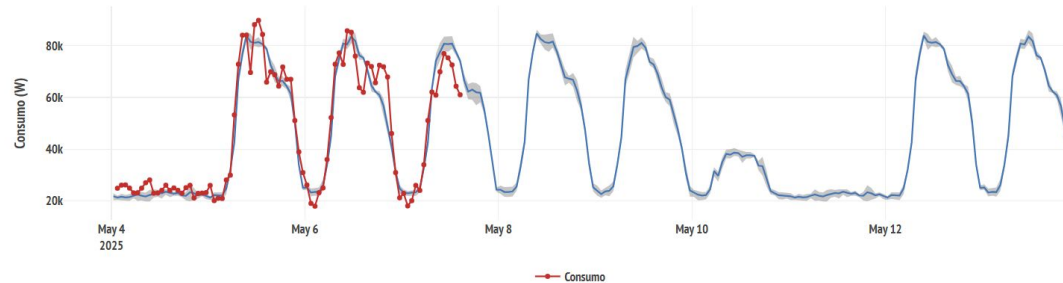
Graficar

Descargar

Editar

Ocultar

Energía Nave1



Inicio: 04/05/2025

Fin: 13/05/2025

Graficar

Descargar

Editar

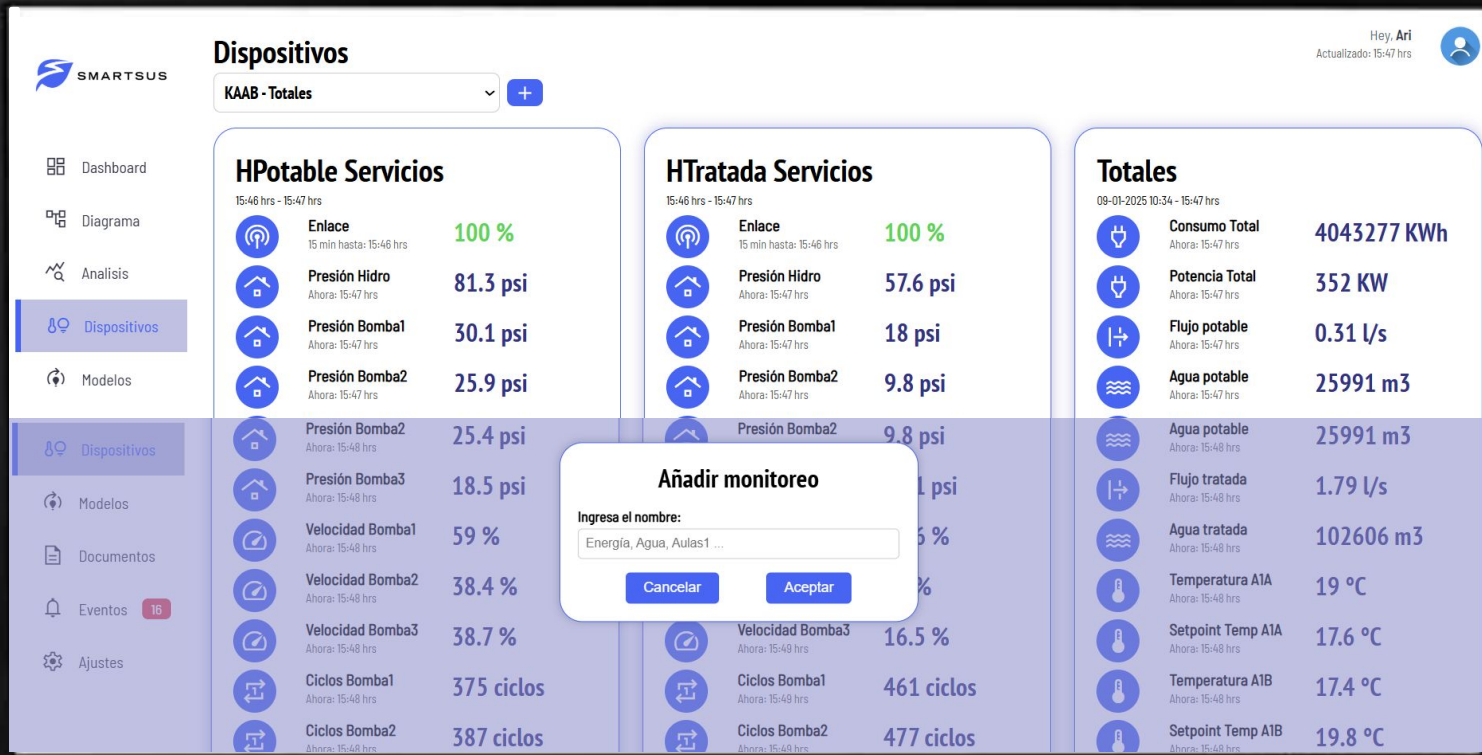
Ocultar

Energía Nave2



DISPOSITIVOS

Lectura de sensores: KW/h, L/s, °C, estado de bombas, etc.



Control & Automatización

Control de bombas y válvulas

POZO CHALCO 1

Presión Instantánea

50.98 psi

15:35 hrs

Presión Promedio

55.45 psi

1 hr hasta: 15:34 hrs

Flujo Instantáneo

27 l/s

15:34 hrs

Flujo del mes

92.1 m3

del mes hasta: 15:34 hrs

Estado de la Bomba

OFF

15:34 hrs

Tiempo de Trabajo

7.6 días

15:35 hrs



¡Construimos juntos un futuro donde el agua se gestione de forma **inteligente y **sostenible**!**



www.smartsus.com

david.barrientos@smartsus.com

55 1254 9706





SMARTSUS

David Barrientos
Co-Founder

david@smartsus.com
55 1254 9706





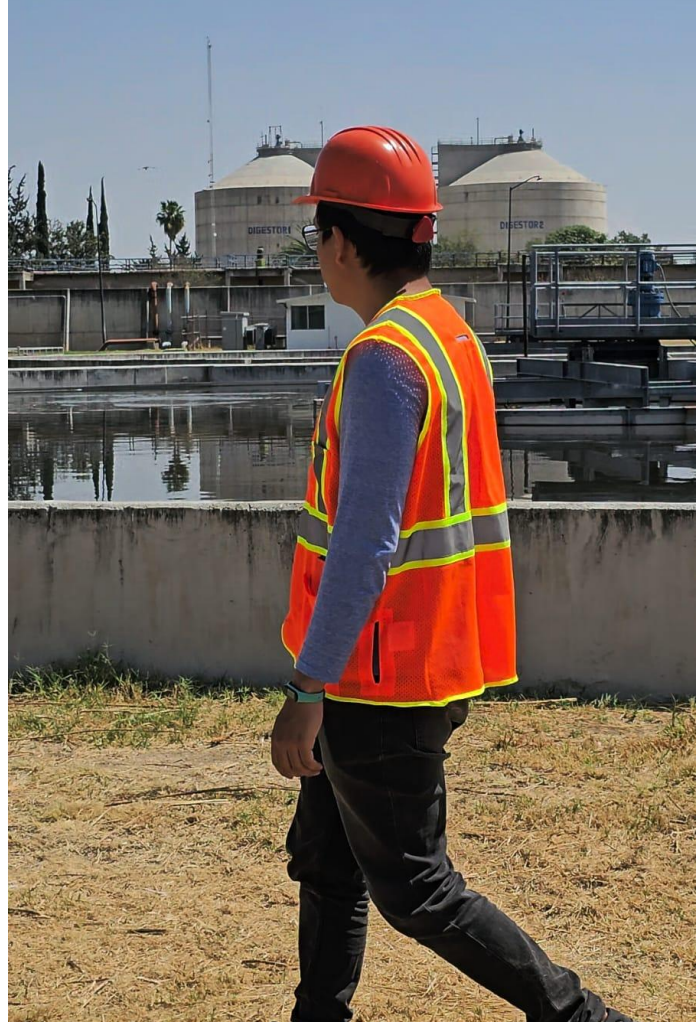
Apéndice



Hoja de Ruta POCs

Próximos pasos

1. Levantamiento y diagnóstico.
2. Reunión de entendimiento de objetivos.
3. Firma de Carta Intención
4. Procesos administrativos (Firma de MoU)
5. Reunión de arranque (Kick-off)
6. Desarrollo de ingeniería de detalle
7. Presentación de Plan de Trabajo
8. Instalación en sitio
9. Inicio de período de prueba
10. Entrenamiento de modelos de IA
11. Capacitación a personal
12. Evaluación final





Javier Agustin
Director de Estrategia

javier.agustin@smartsus.com



ACCESOS PERSONALIZADOS

Define de manera personalizada el acceso a:

- regiones
- sensores,
- sitios,
- indicadores,
- comandos



SMARTSUS

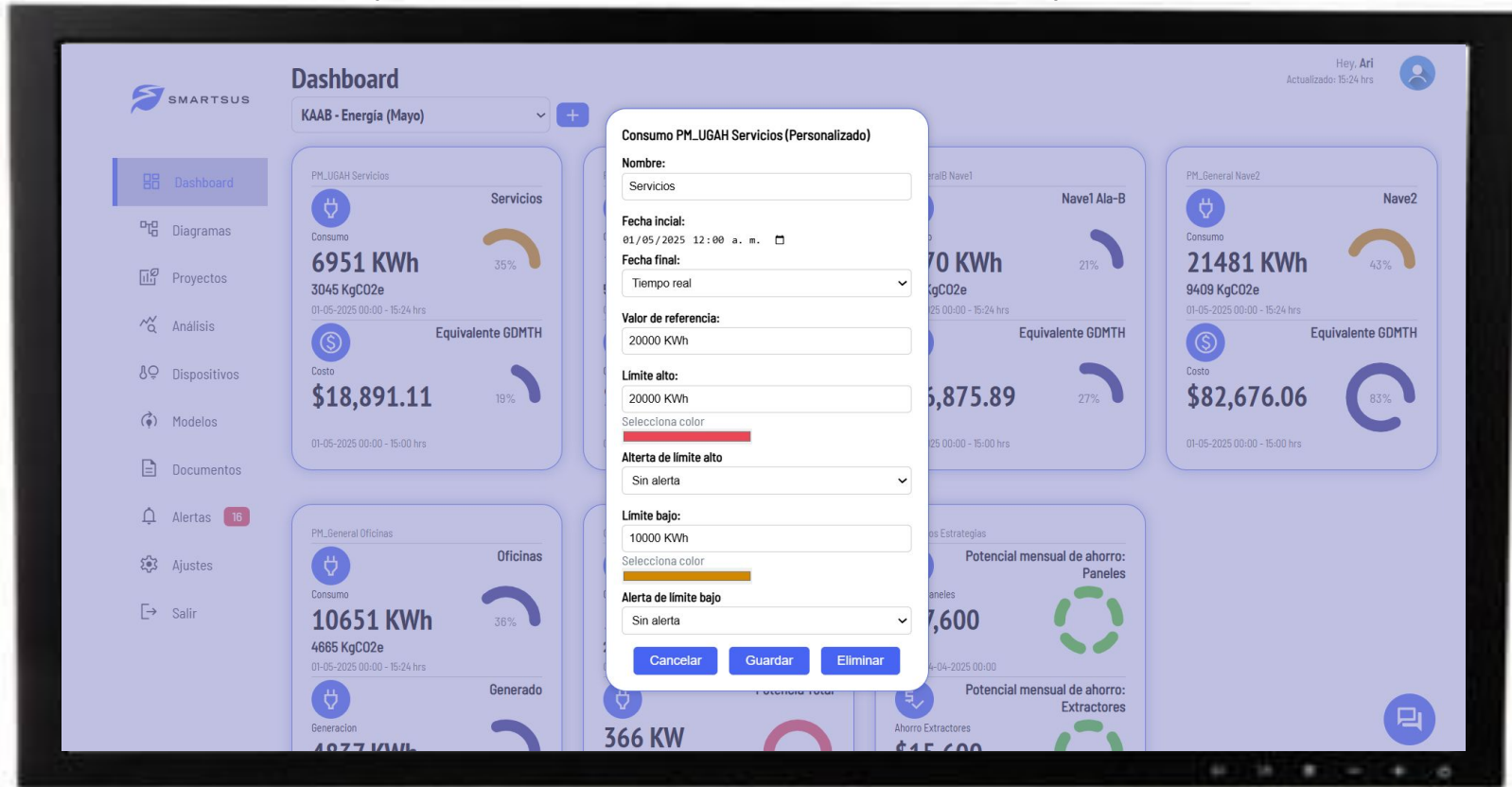
Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

INDICADORES

Promedios, y totalizados por hora o día. Encendido/Apagado de bombas por horarios. Huella de carbono. Indicadores personalizados.



Alertas

Valores fuera de rango. Fallo de los sensores. Encendido y apagado de sistemas. Consumos fuera de horario.

The screenshot displays the SMARTSUS 'Eventos' (Events) interface. On the left is a sidebar with navigation options: Indicadores, Diagrama, Mapa, Analisis, Dispositivos, and Eventos (highlighted with a red badge showing '1'). The main area shows a table of events with columns: Mensaje, TipoEvento, Tiempo, Estado, and Detalles. A modal window is open for the 'Desbalance Hidroneumático' event, providing details such as the first detection date, the person who detected it (Smartsus-KAAB), the responding team (Equipo de Operaciones), and a log of status changes. The modal also includes a text input for a response, a dropdown for the current status (set to 'Pendiente'), and 'Cancelar' and 'Actualizar' buttons.

Mensaje	TipoEvento	Tiempo	Estado	Detalles
HVAC-Energia	Operación	13-05-2024 10:41	Atendiendose	Detalles
Desbalance Hidroneumático	Operación	11-05-2024 09:27	Pendiente	Detalles
HVAC-Fuera de Horario	Operación	10-05-2024 22:00	Identificado	Detalles

Desbalance Hidroneumático

Fecha de Primer Detección: 11-05-2024 09:27

Detectado por: Smartsus-KAAB

Responde: Equipo de Operaciones

Comentarios:

11-05-2024 09:27 SmarsusKAAB: Evento detectado
13-05-2024 13:45 Daniel: cambió el estado a Atendiendose
24-05-2024 14:47 Daniel: cambio el estado a Pendiente
24-05-2024 14:47 Daniel: Se detecto falla nuevamente
24-05-2024 14:56 Daniel: de acuerdo

Atenderlo el

Estado:
Pendiente

Cancelar Actualizar

¡Recíbelo en tu celular a través de whatsapp!